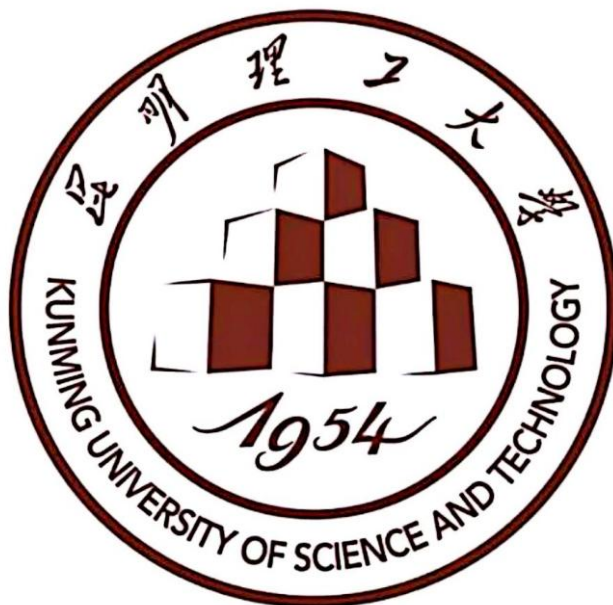


---

# 计算力学



## 总体刚度矩阵程序设计作业

姓名：楚富坤

学号：20252110046

班级：力学3班

教师：肖姚

2026.6.02

## 1. 总体刚度方程的建立过程

有限元法首先将连续结构离散为若干个相互连接的单元。对于杆系结构，单元之间通过节点连接，节点既是单元位移协调的位置，也是单元内力与外载荷实现平衡的位置。程序计算过程包括前处理、单元分析、总体组装、方程求解和后处理五个基本步骤。

对于任意第  $e$  个杆单元，其单元刚度方程可写为

$$k^e d^e = f^e$$

式中， $k^e$  为单元刚度矩阵， $d^e$  为单元节点位移列阵， $f^e$  为单元节点力列阵。

对于一维两节点杆单元，单元节点位移列阵为

$$d^e = [u_1 \quad u_2]^T$$

相应的单元刚度矩阵为

$$k^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

其中， $E$  为材料弹性模量， $A$  为杆件截面面积， $L$  为单元长度。

对于二维两节点桁架单元，每个节点具有水平位移  $u$  和竖向位移  $v$  两个自由度，其单元节点位移列阵为

$$d^e = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2]^T$$

设单元两端节点坐标分别为  $(x_1, y_1)$  和  $(x_2, y_2)$ ，则单元长度及方向余弦为

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, c = \frac{x_2 - x_1}{L}, s = \frac{y_2 - y_1}{L}$$

二维桁架单元在总体坐标系中的刚度矩阵为

$$k^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$

结构总体刚度方程的建立需要满足以下两个条件。

第一，位移协调条件。所有相邻单元在公共节点处的位移必须相等，即同一个总体节点只能对应一组总体位移。

第二，节点力平衡条件。连接于同一节点各单元节点内力之和，应与该节

---

点上的外载荷和约束反力保持平衡。

## 2. 对号矩阵 $LM$ 的生成方法

对号矩阵  $LM$  用于建立单元局部自由度与结构总体自由度之间的对应关系。 $LM$  的每一列对应一个单元，列中的元素为该单元各局部自由度在总体位移列阵中的编号。

### 2.1 一维杆单元

对于一维杆结构，每个节点只有一个轴向自由度，节点  $n$  的总体自由度编号即为  $n$ 。若第  $e$  个单元连接总体节点  $i$  和节点  $j$ ，则该单元的对号列为

$$LM^e = [i \quad j]^T$$

例如，一维两单元杆的单元连接关系为单元 1: 1-2，单元 2: 2-3，因此一维理论模型的  $LM$  为

$$LM = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

### 2.2 二维桁架单元

二维桁架中每个节点具有两个自由度，采用如下总体自由度编号规则：

$$u_n \rightarrow 2n-1, v_n \rightarrow 2n$$

若某单元连接总体节点  $i$  和节点  $j$ ，则该单元的对号列为

$$LM^e = \begin{bmatrix} 2i-1 \\ 2i \\ 2j-1 \\ 2j \end{bmatrix}$$

```
LM = zeros(ndof*nen, nel);
for e = 1:nel
    nodes = IEN(e, :);
    for a = 1:nen
        for i = 1:ndof
            row = (a-1)*ndof + i;
            global_dof = (nodes(a)-1)*ndof + i;
            LM(row, e) = global_dof;
        end
    end
end
```

```
end
end
```

其中,  $e$  为单元编号,  $a$  为单元局部节点编号,  $i$  为节点内自由度编号。该算法不依赖具体节点数量和单元数量, 只要  $IEN$ 、 $ndof$ 、 $nen$  和  $nel$  定义正确, 即可自动生成  $LM$ 。

对于二维两杆桁架算例, 单元连接关系为

$$IEN = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

单元 1 的自由度为  $[u_1, v_1, u_2, v_2]^T$ , 对应总体自由度  $[1, 2, 5, 6]^T$ ; 单元 2 的自由度为  $[u_2, v_2, u_3, v_3]^T$ , 对应总体自由度  $[1, 2, 5, 6]^T$ 。程序生成

$$LM = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 5 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$$

本程序采用统一的二维桁架形式模拟算例一时, 三个节点均位于  $x$  轴, 所有竖向自由度均被约束。因此程序内部  $LM$  为四行两列, 但提取三个水平自由度后, 与一维理论  $LM$  及三阶轴向总体刚度矩阵完全等价。

### 3. 直接组装算法说明

总体刚度矩阵的组装过程, 是将每个单元刚度矩阵中的元素按照  $LM$  给出的总体自由度编号, 累加到总体刚度矩阵的相应位置。

设第  $e$  个单元的局部自由度  $a$  和  $b$  分别对应总体自由度

$$i = LM(a, e), j = LM(b, e)$$

则单元刚度矩阵元素  $k_{ab}^{(e)}$  应累加到总体刚度矩阵的第  $i$  行、第  $j$  列:

$$K_{LM(a,e), LM(b,e)} \leftarrow K_{LM(a,e), LM(b,e)} + k_{ab}^e$$

程序首先建立与总自由度数相同的零矩阵:

```
K = zeros(n_global_dof, n_global_dof);
```

随后逐个单元计算其单元刚度矩阵, 并通过双重循环进行散布累加:

```
for a = 1:ndof*nen
    for b = 1:ndof*nen
```

```

global_row = LM(a, e);
global_col = LM(b, e);
K(global_row, global_col) = ...
    K(global_row, global_col) + k_e(a, b);
end
end

```

当多个单元连接于同一节点时，相应的刚度贡献会累加到总体刚度矩阵的同一位置，该累加过程体现了公共节点处的节点力平衡。例如，一维两单元杆中，单元 1 和单元 2 均与节点 2 相连，所以

$$K_{22} = \frac{E_1 A_1}{L_1} + \frac{E_2 A_2}{L_2} = 100 + 200 = 300$$

直接组合法不需要显式建立包含大量零元素的扩展单元矩阵，逻辑清晰，计算和存储效率较高，是有限元程序中最常用的总体矩阵组装方式。

#### 4. 位移边界条件的处理方法

未施加位移边界条件时，结构可能发生刚体平移或转动，总体刚度矩阵通常为奇异矩阵，不能直接求出唯一位移解。本程序采用缩减法处理位移边界条件。

根据固定自由度数组 `fixed_dof`，将全部自由度分为已知位移自由度  $E$  和未知自由度  $F$ ：

```

all_dof = 1:n_global_dof;
free_dof = setdiff(all_dof, fixed_dof);

```

总体刚度方程按已知自由度和未知自由度重新分块为

$$\begin{bmatrix} K_{EE} & K_{EF} \\ K_{FE} & K_{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_E \\ d_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_E \\ F_F \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_E \\ 0 \end{bmatrix}$$

未知自由度对应的方程为

$$K_{FF} d_F = F_F - K_{FE} d_E$$

因此

$$d_F = K_{FF}^{-1} (F_F - K_{FE} d_E)$$

MATLAB 中不显式计算逆矩阵，而采用反斜杠运算：

```

d_F = K_FF \ (F_F - K_FE * d_E);

```

求得未知位移后，将其与已知位移重新组合：

```
d = zeros(n_global_dof, 1);
d(free_dof) = d_F;
d(fixed_dof) = d_E;
```

固定自由度上的约束反力按下式计算：

$$R_E = K_{EE}d_E + K_{EF}d_F - F_E$$

程序对应语句为

```
r_E = K_EF * d_F + K_EE * d_E - F_E;
```

施加合理的约束后，缩减刚度矩阵  $\mathbf{K}_{FF}$  应为非奇异矩阵。如果其仍然奇异，说明约束不足、结构存在刚体运动或结构本身形成机构。程序通过 `rank` 或 `rcond` 检查缩减矩阵的可解性。

## 5. 两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核 c

### 5.1 算例一

输入数据：节点坐标为  $x=[0; 1; 2]; y=[0; 0; 0]$ ；单元连接  $IEN=[1, 2; 2, 3]$ ；材料与截面  $E=[100; 200]$ ； $A=[1; 1]$ ；边界条件  $fixed\_dof=[1, 2, 4, 6]$ ； $fixed\_val=[0, 0, 0, 0]$ ； $force\_dof=[5, 6]$ ； $force\_val=[10, 0]$ ；

输出结果：  $LM = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} 100 & 0 & -100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -100 & 0 & 300 & 0 & -200 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -200 & 0 & 200 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

===== 求解结果 =====

节点位移 (全局自由度顺序):

```
d_1 = 0.000000
d_2 = 0.000000
d_3 = 0.100000
d_4 = 0.000000
d_5 = 0.150000
d_6 = 0.000000
```

约束反力 (固定自由度上的力):

```

r_1 = -10.000000
r_2 = 0.000000
r_4 = 0.000000
r_6 = 0.000000

```

## 5.2 算例二

输入数据：节点坐标为  $x=[1; 0; 1]$ ;  $y=[0; 0; 1]$ ; 单元连接  $IEN=[1, 3; 2, 3]$ ;  
材料与截面  $E=[1; 1]$ ;  $A=[1; 1]$ ; 边界条件  $fixed\_dof=[1, 2, 3, 4]$ ;  $fixed\_val=[0,$   
 $0, 0, 0]$ ;  $force\_dof=[5, 6]$ ;  $force\_val=[10, 0]$ ;

输出结果：  $LM = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 5 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$ ,  $K = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0.3536 & 0.3536 & -0.3536 & -0.3536 \\ 0 & 0 & 0.3536 & 0.3536 & -0.3536 & -0.3536 \\ 0 & 0 & -0.3536 & -0.3536 & 0.3536 & 0.3536 \\ 0 & -1 & -0.3536 & -0.3536 & 0.3536 & 1.3536 \end{bmatrix}$

===== 求解结果 =====

节点位移 (全局自由度顺序):

```

d_1 = 0.000000
d_2 = 0.000000
d_3 = 0.000000
d_4 = 0.000000
d_5 = 38.284271
d_6 = -10.000000

```

约束反力 (固定自由度上的力):

```

r_1 = 0.000000
r_2 = 10.000000
r_3 = -10.000000
r_4 = -10.000000

```

缩减后刚度矩阵  $K\_FF$  非奇异，求解成功。

===== 单元结果 =====

单元 1: 长度=1.0000, c=0.0000, s=1.0000

---

应变=-10.000000, 应力=-10.000000, 轴力=-10.000000

单元 2: 长度=1.4142, c=0.7071, s=0.7071

应变=14.142136, 应力=14.142136, 轴力=14.142136

===== 程序运行结束 =====

## 6. 总体刚度矩阵性质分析

### 6.1 对称性

杆单元和桁架单元的单元刚度矩阵均满足

$$k^e = k^{eT}$$

总体刚度矩阵由各单元矩阵按照相同的行、列自由度编号进行累加, 因此仍满足

$$K = K^T$$

程序采用

```
fprintf('对称性检查 (最大不对称量): %e\n', max(max(abs(K-K'))));
```

检查最大不对称量。两个算例中该值均为零或处于机器舍入误差范围内, 说明总体矩阵组装正确。对称性也反映了线弹性体系中的互等定理, 即

$$K_{ij} = K_{ji}.$$

### 6.2 奇异性

未施加足够位移约束时, 结构可以发生刚体平移或转动。刚体运动不引起单元轴向变形, 也不产生单元内力, 因此存在非零位移向量  $d_r$  满足

$$Kd_r = 0$$

这意味着总体刚度矩阵存在零特征值, 因而为奇异矩阵。施加足够的位移约束并消除刚体运动后, 如果结构本身稳定, 缩减矩阵  $K_{FF}$  将成为非奇异矩阵, 从而可得到唯一位移解。

算例一施加约束前可以沿杆轴方向整体平移, 所以三阶轴向总体刚度矩阵秩为 2; 算例二施加约束前存在整体平移、转动及局部无刚度方向, 因此总体刚度矩阵也为奇异矩阵。两个算例在施加规定边界条件后, 缩减矩阵均非奇异。

---

### 6.3 稀疏性

有限元模型中的每个单元通常只连接少量节点，因此一个单元刚度矩阵只会对其节点对应的总体自由度产生贡献。没有通过单元直接关联的节点自由度之间，其总体刚度矩阵元素为零。

随着节点数增加，总体刚度矩阵规模迅速增大，但每一行中的非零元素数量只与相邻单元数有关，所以总体矩阵中大部分元素为零，表现出高度稀疏性。大型有限元程序通常采用稀疏矩阵存储和求解方法，只保存非零元素及其位置，以降低内存占用和运算量。本作业算例规模较小，采用普通矩阵存储即可，但组装原理与大型有限元模型完全相同。

### 6.4 对角元非负性

总体刚度矩阵对角元  $K_{ii}$  表示第  $i$  个自由度产生单位位移、其余自由度均为零时，在同一自由度上需要施加的节点力。对于一般线弹性稳定结构，单元刚度矩阵对角元为非负值，而总体矩阵对角元由相关单元刚度贡献累加得到，因此

$$K_{ii} \geq 0$$

对角元越大，表示结构在该自由度方向上的抗变形能力越强。如果某个自由度没有任何单元提供刚度，其对角元可能为零。例如二维算例中，节点 1 仅与一根竖直杆相连，该杆不能提供节点 1 水平方向的轴向刚度，所以对应对角元为零。

未施加边界条件的总体刚度矩阵通常为半正定矩阵；当约束充分且结构稳定时，缩减刚度矩阵通常为正定矩阵。

## 7. 总体刚度矩阵第 $j$ 列的物理意义

总体刚度方程为

$$Kd = F$$

令结构第  $j$  个总体自由度产生单位位移，而其他全部自由度的位移均为零，则总体位移列阵为单位向量

$$d = e_j = [0 \quad \cdots \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]^T$$

其中只有第  $j$  个元素等于 1。代入总体刚度方程得到

---

$$F = Ke_j$$

矩阵  $K$  与单位向量  $e_j$  相乘的结果，恰好等于总体刚度矩阵的第  $j$  列：

$$F = [K_{1j} \quad K_{2j} \quad \cdots \quad K_{nj}]^T$$

因此，总体刚度矩阵第  $j$  列的物理意义是：当结构第  $j$  个自由度产生单位位移，而其余所有自由度均固定为零时，为维持结构平衡，需要在各总体自由度上施加的节点力列阵。

其中， $K_{ij}$  表示第  $j$  个自由度发生单位位移时，在第  $i$  个自由度上所需施加的节点力。当  $i=j$  时， $K_{jj}$  为第  $j$  个自由度方向的直接刚度，反映结构抵抗该方向变形的能力；当  $i \neq j$  时， $K_{ij}$  为第  $j$  个自由度位移在第  $i$  个自由度上引起的耦合力。

由于总体刚度矩阵满足

$$K_{ij} = K_{ji}$$

所以第  $j$  个自由度发生单位位移时在第  $i$  个自由度产生的力，等于第  $i$  个自由度发生单位位移时在第  $j$  个自由度产生的力。这一性质与线弹性结构的功互等原理一致。